



Q. 1 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): डेटा को जानकारी (Information) में बदलना कंप्यूटर का एक मुख्य कार्य है। अभिकथन (R): इस प्रक्रिया को 'प्रोसेसिंग' कहा जाता है।

Q. 1 Consider the following statements—Statement (A): Converting data into information is a main function of a computer. Assertion (R): This process is called 'processing'.

- (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (B) A और R दोनों सही हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
- (C) A सही है किन्तु R गलत है। / A is true but R is false.
- (D) A गलत है किन्तु R सही है। / A is false but R is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: कंप्यूटर डेटा इनपुट लेता है, प्रोसेसिंग के माध्यम से उसे उपयोगी जानकारी में बदलता है।

Explanation: Computer takes data input and converts it into useful information through processing.

Q. 2 कथन I: जावा में 'switch' स्टेटमेंट किसी भी अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकता है, जिसमें फ्लोटिंग-पॉइंट प्रकार भी शामिल हैं, जब तक कि उसका परिणाम एक स्थिर मान होता है। कथन II: 'break' स्टेटमेंट एक स्विच के भीतर प्रत्येक केस ब्रांच में वैकल्पिक है, जिसे छोड़ने पर 'fall-through' व्यवहार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है?

Q. 2 Statement I: The 'switch' statement in Java can use any expression, including floating-point types, as long as it results in a constant value. Statement II: The 'break' statement is optional in every case branch within a switch, leading to 'fall-through' behavior if omitted. Which of the following is correct?

- (A) केवल कथन I सही है / Only Statement I is correct
- (B) केवल कथन II सही है / Only Statement II is correct
- (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं / Both Statement I and Statement II are correct
- (D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है / Neither Statement I nor Statement II is correct

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कथन I गलत है क्योंकि 'switch' अभिव्यक्तियों में फ्लोटिंग-पॉइंट प्रकार (float या double) का उपयोग नहीं किया जा सकता है। कथन II fall-through व्यवहार के संबंध में सही है।

Explanation: Statement I is incorrect because 'switch' expressions cannot use floating-point types (float or double). Statement II is correct regarding fall-through behavior.

Q. 3 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): सभी फ़ाइलों के बारे में जानकारी 'डायरेक्टरी संरचना' में रखी जाती है जो माध्यमिक भंडारण पर रहती है। अभिकथन (R): यह संरचना फ़ाइल सिस्टम को व्यवस्थित करने में मदद करती है।

Q. 3 Consider the following statements—Statement (A): The information about all files is kept in a 'directory structure' which also resides on secondary storage. Assertion (R): This structure helps in organizing the file system.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं तथा (R), (A) की सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) कथन (A) सही है और अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true and Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है और अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false and Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: डायरेक्टरी संरचना फ़ाइलों को व्यवस्थित करने और उन्हें जल्दी खोजने के लिए आवश्यक होती है, जो सेकेंडरी स्टोरेज का हिस्सा है।

Explanation: The directory structure is essential for organizing files and searching them quickly, which resides on secondary storage.

Q. 4 आगमन विधि के संदर्भ में, 'उदाहरणों का प्रस्तुतीकरण' क्यों अनिवार्य है?

Q. 4 In the context of the Inductive method, why is the 'presentation of examples' mandatory?

- (A) नियमों को याद रखने के लिए। / To memorize rules.
- (B) तथ्यों के आधार पर विश्लेषण के लिए। / For analysis based on facts.
- (C) समय बिताने के लिए। / To spend time.
- (D) शिक्षक के व्याख्यान को छोटा करने के लिए। / To shorten the teacher's lecture.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में उदाहरणों का उपयोग आधार के रूप में किया जाता है, ताकि छात्र उनका निरीक्षण और विश्लेषण कर सामान्य नियम निकाल सकें।

Explanation: In the Inductive method, examples are used as a foundation so that students can observe and analyze them to derive general rules.

Q. 5 एक प्रोग्रामर Unary, Binary और Ternary ऑपरेटरों के साथ काम कर रहा है। यदि उसे पता चलता है कि वह '?' (Conditional operator) का उपयोग कर रहा है, तो वह उसे कैसे वर्गीकृत करेगा?

Q. 5 A programmer is working with Unary, Binary, and Ternary operators. If they find they are using the '?' (Conditional operator), how should they classify it?

- (A) Unary Operator / Unary Operator
- (B) Binary Operator / Binary Operator
- (C) Ternary Operator / Ternary Operator
- (D) None of these / None of these

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: कंडीशनल ऑपरेटर (? :) तीन ऑपरेंड के साथ काम करता है, इसलिए यह Ternary ऑपरेटर है।

Explanation: The conditional operator (? :) works with three operands, thus it is a ternary operator.

Q. 6 डेटा संरचनाओं और एल्गोरिदम (DSA) के संदर्भ में, 'डेटा' को किस रूप में परिभाषित किया गया है?

Q. 6 In the context of Data Structures and Algorithms (DSA), how is 'Data' defined?

- (A) कंप्यूटेशनल चरणों का एक क्रम / A sequence of computational steps
- (B) कच्चे तथ्य (Raw facts) / Raw facts
- (C) मेमोरी उपयोग का माप / Measurement of memory usage
- (D) एक इन-प्लेस सॉर्टिंग तकनीक / An in-place sorting technique

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: संकल्पना के अनुसार, डेटा कच्चे तथ्यों को संदर्भित करता है जबकि एल्गोरिदम कंप्यूटेशनल चरणों का एक अनुक्रम है।

Explanation: According to the concept, data refers to raw facts while an algorithm is a sequence of computational steps.

Q. 7 सूची-I (घटक) को सूची-II (कार्य) के साथ सुमेलित करें:

Q. 7 Match List-I (Component) with List-II (Function):

- (A) (a) कंपाइलर, (b) डीबगर, (c) इंटेलिजेंस --- (1) एरर ढूंढना, (2) कोड को मशीन कोड में बदलना, (3) ऑटो-सजेसन / (a) Compiler, (b) Debugger, (c) Intellisense --- (1) Finding errors, (2) Translating to machine code, (3) Auto-suggestion
- (B) (a) कंपाइलर, (b) डीबगर, (c) इंटेलिजेंस --- (2) कोड को मशीन कोड में बदलना, (1) एरर ढूंढना, (3) ऑटो-सजेसन / (a) Compiler, (b) Debugger, (c) Intellisense --- (2) Translating to machine code, (1) Finding errors, (3) Auto-suggestion
- (C) (a) कंपाइलर, (b) डीबगर, (c) इंटेलिजेंस --- (3) ऑटो-सजेसन, (2) कोड को मशीन कोड में बदलना, (1) एरर ढूंढना / (a) Compiler, (b) Debugger, (c) Intellisense --- (3) Auto-suggestion, (2) Translating to machine code, (1) Finding errors
- (D) (a) कंपाइलर, (b) डीबगर, (c) इंटेलिजेंस --- (1) एरर ढूंढना, (3) ऑटो-सजेसन, (2) कोड को मशीन कोड में बदलना / (a) Compiler, (b) Debugger, (c) Intellisense --- (1) Finding errors, (3) Auto-suggestion, (2) Translating to machine code

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कंपाइलर उच्च-स्तरीय भाषा को मशीन कोड में बदलता है, डीबगर गलतियों को ठीक करता है, और इंटेलिजेंस ऑटो-सजेसन प्रदान करता है।

Explanation: Compiler translates language, Debugger resolves errors, and Intellisense provides auto-suggestion.

Q. 8 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में, निम्नलिखित घटकों और उनके कार्यों के मिलान में से कौन सा सही है? (I) CMOS - (A) सभी हार्डवेयर घटकों को जोड़ता है (II) Motherboard - (B) सिस्टम सेटिंग्स को सुरक्षित रखना (III) SMPS - (C) निरंतर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना (जब बिजली चली जाए)

Q. 8 In the context of computer architecture, which of the following matches of components and their functions is correct? (I) CMOS - (A) Connects all hardware components (II) Motherboard - (B) Stores system settings (III) SMPS - (C) Ensures constant power supply (when power fails)

- (A) केवल (I)-(B) और (II)-(A) / Only (I)-(B) and (II)-(A)
- (B) केवल (II)-(A) और (III)-(C) / Only (II)-(A) and (III)-(C)
- (C) केवल (I)-(B) / Only (I)-(B)
- (D) (I)-(B), (II)-(A) और (III)-(C) तीनों सही हैं / (I)-(B), (II)-(A) and (III)-(C) all are correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: SMPS का कार्य बिजली की आपूर्ति (Power Supply) करना है, UPS का कार्य पावर फेल होने पर आपूर्ति करना है। अतः (III)-(C) गलत है।

Explanation: The function of SMPS is power supply, while UPS ensures power during failure. Thus, (III)-(C) is incorrect.

Q. 9 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Blocked State में Process I/O Completion की प्रतीक्षा करती है। (2) I/O पूर्ण होने पर Process सीधे Running State में चली जाती है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 9 Consider the following statements: (1) In the blocked state, a process waits for I/O completion. (2) After I/O completion, it directly enters the Running state.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: I/O पूर्ण होने पर Process पहले Ready State में जाती है।

Explanation: After I/O completion, the process first enters the Ready state.



Q. 10 निम्न में से कौन सा विकल्प कैरेक्टर एन्कोडिंग का सही अनुक्रम (यदि कोई हो) दर्शाता है?

Q. 10 Which of the following options represents the correct sequence of character encoding (if any)?

- (A) ASCII (7-bit) -> EBCDIC (8-bit) / ASCII (7-bit) -> EBCDIC (8-bit)
- (B) EBCDIC (8-bit) -> ASCII (7-bit) / EBCDIC (8-bit) -> ASCII (7-bit)
- (C) ASCII (8-bit) -> EBCDIC (7-bit) / ASCII (8-bit) -> EBCDIC (7-bit)
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: मानक ASCII 7-बिट एन्कोडिंग है, जबकि EBCDIC 8-बिट एन्कोडिंग का उपयोग करता है।

Explanation: Standard ASCII is a 7-bit encoding, while EBCDIC uses 8-bit encoding.

Q. 11 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): 'प्रिंटर रिज़ॉल्यूशन' को DPI में मापा जाता है। अभिकथन (R): DPI का अर्थ 'Dots Per Inch' है।

Q. 11 Consider the following statements— Statement (A): 'Printer resolution' is measured in DPI. Assertion (R): DPI stands for 'Dots Per Inch'.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: उच्च DPI का मतलब है कि प्रिंटर एक इंच में अधिक बिंदु छाप सकता है, जिससे प्रिंट की गुणवत्ता बेहतर होती है।

Explanation: Higher DPI means the printer can print more dots in an inch, resulting in better print quality.

Q. 12 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): फायरवॉल का उपयोग कंप्यूटर में सुरक्षा के लिए किया जाता है। अभिकथन (R): यह अनधिकृत नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक करके कंप्यूटर को सुरक्षित रखता है।

Q. 12 Consider the following statements— Statement (A): Firewall is used for security in a computer. Assertion (R): It keeps the computer secure by blocking unauthorized network traffic.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, परन्तु अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं करता है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is correct but Assertion (R) is incorrect.
- (D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is incorrect but Assertion (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: फायरवॉल सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण परत है जो आने वाले और जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी करती है और संदिग्ध गतिविधियों को रोकती है।

Explanation: A firewall is a crucial layer of security that monitors incoming and outgoing network traffic and blocks suspicious activities.

Q. 13 'मैंढक' का संबंध 'टैडपोल' से है, उसी प्रकार 'मकड़ी' का निवास स्थान क्या है?

Q. 13 'Frog' is related to 'Tadpole' in the same way as 'Spider' is related to its dwelling place which is?

- (A) बिल / Burrow
- (B) घोंसला / Nest
- (C) जाल / Web
- (D) गुफा / Cave

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: तथ्य के अनुसार, मकड़ी का निवास स्थान जाल (Web) होता है।

Explanation: According to the facts, the dwelling place of a spider is a Web.



Q. 14 सादृश्यता में, 'Arc' का 'Circle' से वही संबंध है जो 'Part' का 'Whole' से है। इसी प्रकार के संबंध को क्या कहते हैं?

Q. 14 In Analogy, the relationship of 'Arc' to 'Circle' is the same as 'Part' to 'Whole'. What is this type of relationship called?

- (A) पर्यायवाची / Synonym
- (B) अंश-से-पूर्ण (Part-to-whole) / Part-to-whole
- (C) कार्यकर्ता-से-उपकरण / Worker-to-tool
- (D) आवास-से-प्रजाति / Habitat-to-species

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Arc (चाप) एक Circle (वृत्त) का हिस्सा होता है, इसलिए यह 'अंश-से-पूर्ण' (part-to-whole) संबंध है।

Explanation: An Arc is a part of a Circle, representing a part-to-whole relationship.

Q. 15 निम्नलिखित में से कौन सा IDE का एक प्रमुख घटक है जो त्रुटियों (Errors) को खोजने और हल करने में मदद करता है?

Q. 15 Which of the following is a major component of an IDE that helps in identifying and resolving errors?

- (A) कंपाइलर / Compiler
- (B) डिबगर / Debugger
- (C) इंटेलिसेंस / Intellisense
- (D) कोड एडिटर / Code Editor

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डिबगर (Debugger) IDE का वह घटक है जो प्रोग्राम में त्रुटियों की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Explanation: The Debugger is the component of an IDE designed to identify and fix errors in a program.

Q. 16 असिम्प्टोटिक नोटेशन में स्थिरांक (C) के साथ क्या किया जाता है?

Q. 16 What is done with constants (C) in asymptotic notation?

- (A) उन्हें हमेशा गुणा किया जाता है / They are always multiplied
- (B) उन्हें आमतौर पर नजरअंदाज कर दिया जाता है / They are typically ignored
- (C) उन्हें हमेशा वर्ग (square) किया जाता है / They are always squared
- (D) उन्हें केवल औसत केस में जोड़ा जाता है / They are added only in average cases

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: असिम्प्टोटिक नोटेशन में स्थिरांकों को अनदेखा किया जाता है क्योंकि वे इनपुट के साथ नहीं बदलते।

Explanation: Constants are ignored in asymptotic notation because they do not scale with input.

Q. 17 कौन सा स्विचिंग तकनीक टेलीफोन नेटवर्क में उपयोग की जाती है?

Q. 17 Which switching technique is commonly used in telephone networks?

- (A) पैकेट स्विचिंग / Packet switching
- (B) सर्किट स्विचिंग / Circuit switching
- (C) मेसेज स्विचिंग / Message switching
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of these

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: सर्किट स्विचिंग आमतौर पर टेलीफोन नेटवर्क में उपयोग की जाती है क्योंकि इसमें डेटा भेजने से पहले एक समर्पित कनेक्शन बनता है।

Explanation: Circuit switching is commonly used in telephone networks because it establishes a dedicated connection before transmission.



Q. 18 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) File Type विशेषता विभिन्न प्रकार की फाइलों के समर्थन हेतु आवश्यक होती है। (2) File Location विशेषता फाइल का वर्तमान आकार बताती है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 18 Consider the following statements: (1) File Type attribute supports different file types. (2) File Location attribute stores current file size.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Location स्थान बताती है, आकार नहीं।

Explanation: Location stores path, not file size.

Q. 19 DSL तकनीक और डायल-अप कनेक्शन के बीच तुलना के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें:

Q. 19 Consider the following regarding the comparison between DSL technology and Dial-up connection:

- (A) डायल-अप और DSL दोनों ही फोन लाइन और इंटरनेट का एक साथ उपयोग करने की अनुमति देते हैं। / Both Dial-up and DSL allow the use of phone and internet simultaneously.
- (B) डायल-अप कनेक्शन की गति DSL की तुलना में काफी अधिक होती है। / Dial-up connection speed is significantly higher compared to DSL.
- (C) DSL डायल-अप की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है और फोन और इंटरनेट के एक साथ उपयोग की अनुमति देता है। / DSL provides higher speed compared to Dial-up and allows simultaneous use of phone and internet.
- (D) डायल-अप कनेक्शन एक आधुनिक ब्रॉडबैंड तकनीक है। / Dial-up connection is a modern broadband technology.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: DSL (Digital Subscriber Line) डायल-अप की तुलना में उच्च गति का इंटरनेट प्रदान करता है और फोन व इंटरनेट के एक साथ उपयोग (simultaneous access) की सुविधा देता है।

Explanation: DSL (Digital Subscriber Line) provides higher speed internet compared to Dial-up and facilitates the simultaneous use of both phone and internet.

Q. 20 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में, MSB और LSB के बीच मुख्य अंतर क्या है?

Q. 20 In the context of computer architecture, what is the core difference between MSB and LSB?

- (A) MSB संख्या का सबसे छोटा मान है जबकि LSB सबसे बड़ा है। / MSB is the smallest value of a number while LSB is the largest.
- (B) MSB सबसे महत्वपूर्ण बिट है और LSB सबसे कम महत्वपूर्ण बिट है। / MSB is the Most Significant Bit and LSB is the Least Significant Bit.
- (C) दोनों केवल दशमलव संख्या प्रणाली में ही काम करते हैं। / Both work only in the decimal number system.
- (D) LSB का उपयोग केवल हेक्साडेसिमल में किया जाता है। / LSB is used only in hexadecimal.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: MSB (Most Significant Bit) और LSB (Least Significant Bit) बाइनरी नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण घटक हैं।

Explanation: MSB (Most Significant Bit) and LSB (Least Significant Bit) are essential components of number systems.



Q. 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: 1. Unary ऑपरेटर केवल एक ऑपरेंड पर कार्य करते हैं। 2. Increment (++) और Decrement (--) ऑपरेटर केवल Pre-fix के रूप में उपयोग किए जा सकते हैं। 3. Complement (~) ऑपरेटर बिट्स को टॉगल करता है।

Q. 21 Consider the following statements: 1. Unary operators act on only one operand. 2. Increment (++) and Decrement (--) operators can only be used as pre-fix. 3. The complement (~) operator toggles bits.

- (A) केवल 1 और 2 सत्य हैं। / Only 1 and 2 are true.
- (B) केवल 1 और 3 सत्य हैं। / Only 1 and 3 are true.
- (C) केवल 2 और 3 सत्य हैं। / Only 2 and 3 are true.
- (D) तीनों (1, 2, और 3) सत्य हैं। / All three (1, 2, and 3) are true.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कथन 2 गलत है क्योंकि Increment/Decrement ऑपरेटरों का उपयोग Pre-fix और Post-fix दोनों रूपों में किया जा सकता है।

Explanation: Statement 2 is incorrect because Increment/Decrement operators can be used in both pre-fix and post-fix forms.

Q. 22 आगमन विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन I: यह विधि ज्ञात से अज्ञात की ओर अग्रसर होती है। कथन II: यह विधि विशेष से सामान्य की ओर बढ़ने पर आधारित है।

Q. 22 Consider the following statements regarding the Inductive method: Statement I: This method proceeds from known to unknown. Statement II: This method is based on moving from specific to general.

- (A) दोनों कथन सत्य हैं / Both statements are true
- (B) दोनों कथन असत्य हैं / Both statements are false
- (C) केवल कथन I सत्य है / Only statement I is true
- (D) केवल कथन II सत्य है / Only statement II is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि का मूल दर्शन 'ज्ञात से अज्ञात', 'विशेष से सामान्य' और 'ठोस से अमूर्त' की ओर जाना है।

Explanation: The core philosophy of the Inductive method is to move from 'known to unknown', 'specific to general', and 'concrete to abstract'.

Q. 23 एल्गोरिथम के संदर्भ में, निम्नलिखित गुणों के विकास या लागू होने का तार्किक कालानुक्रमिक क्रम क्या है? 1. आउटपुट 2. इनपुट 3. फाइनाइटेनेस (परिसीमता)

Q. 23 In the context of an algorithm, what is the logical chronological order of the following properties' development or application? 1. Output 2. Input 3. Finiteness

- (A) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (B) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (C) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (D) 2, 3, 1 / 2, 3, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथम की तार्किक प्रक्रिया में इनपुट सबसे पहले आता है, उसके बाद आउटपुट प्राप्त करने का लक्ष्य होता है, और अंत में फाइनाइटेनेस सुनिश्चित की जाती है।

Explanation: In the logical process of an algorithm, Input comes first, followed by the goal of obtaining Output, and Finiteness is ensured as the terminal property.



Q. 24 एल्गोरिथम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विश्लेषण कीजिए: 1. एक एल्गोरिथम अनिवार्य रूप से परिमित (Finite) होना चाहिए। 2. एल्गोरिथम के किसी भी गुण को स्वतंत्र (Independent) होने की आवश्यकता नहीं है।

Q. 24 Analyze the following statements in the context of algorithms: 1. An algorithm must essentially be finite. 2. None of the properties of an algorithm need to be independent.

- (A) केवल 1 सत्य है / Only 1 is true
- (B) केवल 2 सत्य है / Only 2 is true
- (C) 1 और 2 दोनों सत्य हैं / Both 1 and 2 are true
- (D) न तो 1 और न ही 2 सत्य है / Neither 1 nor 2 is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एल्गोरिथम के मुख्य गुणों में 'Finiteness' (परिमितता) और 'Independent' (स्वतंत्रता) दोनों शामिल हैं। अतः दूसरा कथन गलत है।

Explanation: The core properties of an algorithm include both 'Finiteness' and 'Independent'. Therefore, statement 2 is incorrect.

Q. 25 एरे (Array) की मेमोरी मैपिंग में, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एड्रेस गणना में भूमिका नहीं निभाता है?

Q. 25 In the memory mapping of an Array, which of the following components does NOT play a role in address calculation?

- (A) बेस एड्रेस (Base Address) / Base Address
- (B) इंडेक्स (Index) / Index
- (C) डेटा प्रकार का आकार (Size of Data Type) / Size of Data Type
- (D) एल्गोरिथम का समय जटिलता नोटेशन (Algorithm's time complexity notation) / Algorithm's time complexity notation

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: एड्रेस गणना सूत्र में एल्गोरिथम की समय जटिलता का कोई उपयोग नहीं होता है।

Explanation: Algorithm's time complexity notation is not used in the address calculation formula.

Q. 26 एक प्रोग्रामर को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहाँ कोड को तेजी से रन करना है। उसे JVM में किस विशेष घटक का अनुकूलन (optimize) करना चाहिए?

Q. 26 A programmer faces a situation where the code needs to run faster. Which specific component within the JVM should they look to optimize?

- (A) JIT कंपाइलर / JIT Compiler
- (B) Java कंपाइलर / Java Compiler
- (C) बाइट कोड / Byte Code
- (D) कन्स्ट्रक्टर / Constructor

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: JIT (Just In Time) कंपाइलर का उपयोग विशेष रूप से JVM के भीतर निष्पादन की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है।

Explanation: The JIT (Just In Time) compiler is used specifically to increase execution speed within the JVM.

Q. 27 अभिकथन (A): इंटरप्रेटर मशीन कोड में बदलने के लिए कंपाइलर से अधिक समय लेता है। तर्क (R): इंटरप्रेटर लाइन-दर-लाइन कोड निष्पादित करता है।

Q. 27 Assertion (A): An interpreter takes more time to convert to machine code than a compiler. Reason (R): An interpreter executes code line-by-line.

- (A) A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है / Both A and R are correct and R is the correct explanation of A
- (B) A सही है, R गलत है / A is correct, R is incorrect
- (C) A गलत है, R सही है / A is incorrect, R is correct
- (D) दोनों गलत हैं / Both are incorrect

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: इंटरप्रेटर की लाइन-दर-लाइन प्रकृति उसे कंपाइलर की तुलना में धीमी बनाती है क्योंकि कंपाइलर पूरा कोड एक बार में प्रोसेस करता है।

Explanation: The line-by-line nature of the interpreter makes it slower compared to a compiler, as the compiler processes the entire code at once.



Q. 28 Assertion (A): MS Excel में अंतिम कॉलम का नाम 'XFD' है। **Reason (R):** एक्सेल वर्कशीट में रो और कॉलम के मिलन को सेल कहते हैं।

Q. 28 Assertion (A): The name of the last column in MS Excel is 'XFD'. **Reason (R):** The intersection of a row and a column in an Excel worksheet is called a cell.

(A) A और R दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R explains A.

(B) A और R दोनों सत्य हैं लेकिन R, A की व्याख्या नहीं करता है। / Both A and R are true but R does not explain A.

(C) A सत्य है, R असत्य है। / A is true, R is false.

(D) A असत्य है, R सत्य है। / A is false, R is true.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: दोनों कथन एक्सेल की विशेषताओं के बारे में सत्य हैं, लेकिन सेल की परिभाषा अंतिम कॉलम नाम से संबंधित नहीं है।

Explanation: Both statements are true about Excel features, but the definition of a cell is not related to the last column name.

Q. 29 अभिकथन (A): आगमन विधि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है। **तर्क (R):** इस विधि में छात्र स्वयं प्रयोग और अवलोकन के द्वारा सत्य की खोज करते हैं। **कोड: (A)** A और R दोनों सही हैं और R, A की सही व्याख्या है। **(B)** A और R दोनों सही हैं लेकिन R, A की सही व्याख्या नहीं है। **(C)** A सही है लेकिन R गलत है। **(D)** A गलत है लेकिन R सही है।

Q. 29 Assertion (A): The Inductive method develops a scientific attitude in students. **Reason (R):** In this method, students discover the truth themselves through experiments and observation. **Code: (A)** Both A and R are true and R is the correct explanation of A. **(B)** Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. **(C)** A is true but R is false. **(D)** A is false but R is true.

(A) (A) / (A)

(B) (B) / (B)

(C) (C) / (C)

(D) (D) / (D)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आगमन विधि में स्वयं के अवलोकन और विश्लेषण पर आधारित प्रक्रिया वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद करती है, जो तर्क R के द्वारा सही सिद्ध होती है।

Explanation: The process based on self-observation and analysis in the Inductive method helps develop a scientific attitude, which is correctly explained by Reason R.

Q. 30 कथन (A): इंटरनेट को 'नेटवर्क का नेटवर्क' कहा जाता है। **कथन (R):** यह केवल एक ही देश के कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया था।

Q. 30 Statement (A): The Internet is called a 'network of networks'. **Statement (R):** It was designed to connect computers of only one country together.

(A) (A) और (R) दोनों सही हैं। / Both (A) and (R) are true.

(B) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is true but (R) is false.

(C) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is false but (R) is true.

(D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: इंटरनेट पूरी दुनिया को कवर करने वाला नेटवर्क का नेटवर्क है, न कि केवल एक देश का।

Explanation: The Internet is a network of networks covering the whole world, not just one country.



Q. 31 इंटरनेट के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें: 1. ARPANET का शुभारंभ 2. ईमेल का आविष्कार 3. TCP/IP का मानकीकरण

Q. 31 Arrange the following in chronological order regarding the history of the Internet: 1. Launch of ARPANET 2. Invention of Email 3. Standardization of TCP/IP

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 3, 2, 1 / 3, 2, 1
- (D) 1, 3, 2 / 1, 3, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ARPANET (1969), ईमेल का आविष्कार (1971), और TCP/IP का मानकीकरण (1983)।

Explanation: ARPANET (1969), Email invention (1971), and TCP/IP standardization (1983).

Q. 32 निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरे डेटा संरचना के संबंध में सही है?

Q. 32 Which of the following statements is correct regarding the array data structure?

- (A) एरे सजातीय (homogeneous) डेटा का एक संग्रह है। / Array is a collection of homogeneous data.
- (B) मेमोरी मैपिंग केवल रो-मेजर क्रम में होती है। / Memory mapping happens only in Row-Major order.
- (C) एरे का उपयोग करके रैंडम एक्सेस $O(n)$ है। / Random access using an array is $O(n)$.
- (D) एरे को असंरचित डेटा के रूप में जाना जाता है। / Arrays are known as unstructured data.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एरे सजातीय डेटा का एक संग्रह है और यह $O(1)$ रैंडम एक्सेस प्रदान करता है।

Explanation: An array is a collection of homogeneous data and provides $O(1)$ random access.

Q. 33 अभिकथन (A): टियर-3 ISP स्थानीय स्तर पर एंड-यूज़र को इंटरनेट सेवा प्रदान करते हैं। तर्क (R): टियर-3 ISP सीधे विदेशी देशों के बैकबोन को जोड़ते हैं।

Q. 33 Assertion (A): Tier-3 ISPs provide internet service to end-users at a local level. Reason (R): Tier-3 ISPs directly connect to foreign countries' backbones.

- (A) (A) असत्य है, लेकिन (R) सत्य है। / (A) is false, but (R) is true.
- (B) (A) सत्य है, लेकिन (R) असत्य है। / (A) is true, but (R) is false.
- (C) (A) और (R) दोनों सत्य हैं। / Both (A) and (R) are true.
- (D) (A) और (R) दोनों असत्य हैं। / Both (A) and (R) are false.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: टियर-3 ISP स्थानीय सेवा प्रदाता हैं, जबकि वैश्विक स्तर पर बैकबोन से जोड़ने का कार्य टियर-1 ISP का है।

Explanation: Tier-3 ISPs are local service providers, while connecting to the backbone globally is the role of Tier-1 ISPs.

Q. 34 कथन I: MS-Access 2007 से लेकर वर्तमान तक फाइल एक्सटेंशन '.accdb' है। कथन II: MS-PowerPoint में फाइलों के लिए एक्सटेंशन '.pptx' 2007 से शुरू हुआ था।

Q. 34 Statement I: The file extension from MS-Access 2007 onwards is '.accdb'. Statement II: The extension '.pptx' for PowerPoint files started from 2007.

- (A) दोनों कथन सही हैं / Both statements are true
- (B) दोनों कथन गलत हैं / Both statements are false
- (C) कथन I सही है, कथन II गलत है / Statement I is true, Statement II is false
- (D) कथन I गलत है, कथन II सही है / Statement I is false, Statement II is true

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों कथन तकनीकी रूप से सही हैं। MS-Access ने 2007 में .accdb अपनाया और PowerPoint ने .pptx अपनाया।

Explanation: Both statements are technically correct. MS-Access adopted .accdb in 2007 and PowerPoint adopted .pptx in 2007.

Q. 35 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— कथन (A): 'ROM' एक नॉन-वोलेटाइल मेमोरी है। अभिकथन (R): ROM में डेटा स्थायी रूप से संग्रहीत रहता है।

Q. 35 Consider the following statements— Statement (A): 'ROM' is a non-volatile memory. Assertion (R): Data in ROM is stored permanently.

(A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).

(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं लेकिन अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are true but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).

(C) कथन (A) सही है लेकिन अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is true but Assertion (R) is false.

(D) कथन (A) गलत है लेकिन अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is false but Assertion (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: ROM (Read-Only Memory) का उपयोग महत्वपूर्ण सिस्टम डेटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है जो पावर बंद होने पर भी नहीं मिटता।

Explanation: ROM (Read-Only Memory) is used to store essential system data that remains intact even after power is turned off.

Q. 36 MS Access डेटा प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: कथन I: 'Text' डेटा प्रकार में डिफ़ॉल्ट रूप से 255 वर्णों तक की सीमा होती है। कथन II: 'Memo' डेटा प्रकार का उपयोग बड़ी मात्रा में डेटा जैसे पैराग्राफ नोट्स के लिए किया जाता है, जिसमें 65536 वर्णों तक की क्षमता होती है।

Q. 36 Consider the following statements regarding MS Access data types: Statement I: The 'Text' data type has a default limit of up to 255 characters. Statement II: The 'Memo' data type is used for large amounts of data such as paragraph notes, with a capacity of up to 65536 characters.

(A) केवल कथन I सही है / Only Statement I is correct

(B) केवल कथन II सही है / Only Statement II is correct

(C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं / Both Statement I and Statement II are correct

(D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है / Neither Statement I nor Statement II is correct

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: MS Access में Text फ़ील्ड का डिफ़ॉल्ट आकार 255 वर्ण है और Memo डेटा प्रकार का उपयोग बड़ी मात्रा में टेक्स्ट (65536 वर्ण तक) संग्रहीत करने के लिए किया जाता है।

Explanation: In MS Access, the default field size for Text is 255 characters and the Memo data type is used for large amounts of text (up to 65536 characters).

Q. 37 एनालॉजी के अनुसार, 'जापान' की मुद्रा क्या है?

Q. 37 According to Analogy, what is the currency of 'Japan'?

(A) रुपया / Rupee

(B) येन / Yen

(C) डॉलर / Dollar

(D) युआन / Yuan

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: तथ्यों के अनुसार, जापान की मुद्रा 'येन' है।

Explanation: According to the facts, the currency of Japan is Yen.



Q. 38 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Compiler पूरे Source Program का एक बार में Object Code बनाता है। (2) यदि Program में Error हो तो Compiler सामान्यतः सभी Errors की सूची दे सकता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 38 Consider the following statements: (1) A compiler converts the entire source program into object code at once. (2) If errors exist, the compiler can generally report multiple errors together.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Compiler पूरे Program को Process करता है तथा कई Errors की रिपोर्ट दे सकता है।

Explanation: A compiler processes the whole program and can report multiple errors.

Q. 39 कथन I: एक 'final' क्लास को अभी भी बढ़ाया जा सकता है यदि इसमें कम से कम एक एब्सट्रैक्ट मेथड है। कथन II: नॉन-final क्लास के अंदर एक 'final' वेरिएबल को असाइनमेंट के बाद बदला नहीं जा सकता है।

Q. 39 Statement I: A 'final' class can still be extended if it contains at least one abstract method. Statement II: A 'final' variable inside a non-final class cannot be modified after assignment.

- (A) केवल कथन I सही है / Only Statement I is correct
- (B) केवल कथन II सही है / Only Statement II is correct
- (C) कथन I और कथन II दोनों सही हैं / Both Statement I and Statement II are correct
- (D) न तो कथन I और न ही कथन II सही है / Neither Statement I nor Statement II is correct

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 'final' के रूप में घोषित क्लास को उसकी सामग्री की परवाह किए बिना बढ़ाया नहीं जा सकता है। 'final' वेरिएबल्स असाइन होने के बाद वास्तव में अपरिवर्तनीय (immutable) होते हैं।

Explanation: A class declared as 'final' cannot be extended regardless of its content. 'final' variables are indeed immutable once assigned.

Q. 40 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए—कथन (A): 'EEPROM' में 'E' का मतलब 'Electrically' है। अभिकथन (R): इसका उपयोग डेटा को मिटाने के लिए किया जाता है।

Q. 40 Consider the following statements—Statement (A): 'E' in 'EEPROM' stands for 'Electrically'. Assertion (R): It is used for erasing data.

- (A) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या नहीं है। / Both A and R are true but R is not the correct explanation of A.
- (B) A और R दोनों सही हैं तथा R, A की सही व्याख्या करता है। / Both A and R are true and R is the correct explanation of A.
- (C) A सही है किन्तु R गलत है। / A is true but R is false.
- (D) A गलत है किन्तु R सही है। / A is false but R is true.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: EEPROM का पूर्ण रूप 'Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory' है।

Explanation: The full form of EEPROM is 'Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory'.

Q. 41 सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: (A) ARPANET (B) TCP/IP (C) WWW (D) DSL

Q. 41 Match List-I with List-II: (A) ARPANET (B) TCP/IP (C) WWW (D) DSL

- (A) A-2, B-3, C-4, D-1 / A-2, B-3, C-4, D-1
- (B) A-3, B-1, C-4, D-2 / A-3, B-1, C-4, D-2
- (C) A-3, B-4, C-1, D-2 / A-3, B-4, C-1, D-2
- (D) A-1, B-2, C-3, D-4 / A-1, B-2, C-3, D-4

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: ARPANET (1969), TCP/IP (1983), WWW (1989-91), DSL (उच्च गति फोन/इंटरनेट)।

Explanation: ARPANET (1969), TCP/IP (1983), WWW (1989-91), DSL (High speed phone/internet).



Q. 42 कंप्यूटर हार्डवेयर के संदर्भ में, SMPS का मुख्य कार्य क्या है?

Q. 42 In the context of computer hardware, what is the primary function of SMPS?

- (A) डेटा को स्टोर करना / Storing data
- (B) बिजली की आपूर्ति को प्रबंधित करना (Switch Mode Power Supply) / Managing power supply (Switch Mode Power Supply)
- (C) निर्देशों को प्रोसेस करना / Processing instructions
- (D) इनपुट डिवाइस को नियंत्रित करना / Controlling input devices

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: SMPS का पूर्ण रूप Switch Mode Power Supply है, जिसका कार्य कंप्यूटर के विभिन्न भागों को विद्युत शक्ति प्रदान करना है।

Explanation: SMPS stands for Switch Mode Power Supply, which is responsible for providing electrical power to various parts of the computer.

Q. 43 कथन (A): ट्रांसलेटर केवल मशीनी भाषा को हाई-लेवल भाषा में बदलते हैं। कथन (B): असेंबलर का उपयोग असेंबली भाषा को बाइनरी में बदलने के लिए होता है।

Q. 43 Statement (A): Translators only convert machine language to high-level language. Statement (B): An assembler is used to convert assembly language into binary.

- (A) केवल A सही है। / Only A is correct.
- (B) केवल B सही है। / Only B is correct.
- (C) A और B दोनों सही हैं। / Both A and B are correct.
- (D) A और B दोनों गलत हैं। / Both A and B are incorrect.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ट्रांसलेटर हाई-लेवल कोड को मशीनी भाषा में बदलते हैं, न कि इसके विपरीत। असेंबलर असेंबली को बाइनरी में बदलता है, यह सही है।

Explanation: Translators convert high-level code to machine language, not vice versa. Assemblers convert assembly to binary, which is correct.

Q. 44 ब्लॉकचेन तकनीक में 'विकेंद्रीकरण' (Decentralization) का क्या अर्थ है?

Q. 44 What does 'Decentralization' mean in Blockchain technology?

- (A) एक केंद्रीय कंप्यूटर पर सभी डेटा का भंडारण / Storage of all data on a central computer
- (B) डेटाबेस की प्रतियों का सभी नोड्स में वितरण / Distribution of database copies across all nodes
- (C) डेटाबेस को पूरी तरह से हटाना / Complete removal of the database
- (D) इंटरनेट का उपयोग न करना / Not using the internet

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: विकेंद्रीकरण का अर्थ है कि डेटाबेस की एक प्रति किसी केंद्रीय कंप्यूटर के बजाय नेटवर्क के सभी नोड्स पर मौजूद होती है।

Explanation: Decentralization means a copy of the database is present on all nodes of the network instead of a central computer.



Q. 45 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): 'आइडेंटिफायर' (Identifier) फ़ाइल के लिए एक गैर-मानव-पठनीय नाम है। अभिकथन (R): यह आमतौर पर एक संख्या होती है जो फ़ाइल सिस्टम के भीतर फ़ाइल की पहचान करती है।

Q. 45 Consider the following statements— Statement (A): An 'Identifier' is a non-human-readable name for a file. Assertion (R): It is usually a number that identifies the file within the file system.

(A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).

(B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, परन्तु अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).

(C) कथन (A) सही है, परन्तु अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is correct, but Assertion (R) is incorrect.

(D) कथन (A) गलत है, परन्तु अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is incorrect, but Assertion (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: आइडेंटिफायर सिस्टम द्वारा फ़ाइल की पहचान करने के लिए उपयोग किया जाता है, न कि मानव उपयोग के लिए, इसलिए यह प्रायः संख्यात्मक होता है।

Explanation: Identifiers are used by the system to identify files rather than for human use, so they are typically numeric.

Q. 46 निम्नलिखित में से कौन सा .NET फ्रेमवर्क का सही संस्करण विकास क्रम है?

Q. 46 Which of the following is the correct development order of .NET framework versions?

(A) 8.0 (2002) -> 1.0 (2003) / 8.0 (2002) -> 1.0 (2003)

(B) 1.0 (2002) -> 8.0 (2003) / 1.0 (2002) -> 8.0 (2003)

(C) 1.0 (2003) -> 8.0 (2002) / 1.0 (2003) -> 8.0 (2002)

(D) दोनों संस्करण 2002 में लॉन्च किए गए / Both versions were launched in 2002

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: संस्करण 1.0, 13 फरवरी 2002 को जारी किया गया था और नवीनतम संस्करण 8.0, 14 नवंबर 2003 को जारी किया गया था।

Explanation: Version 1.0 was released on 13 Feb 2002, and the latest version 8.0 was released on 14 Nov 2003.

Q. 47 पेडागोजी (Pedagogy) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: कथन 1: यह शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है। कथन 2: 'पेडागोजी' का अर्थ बच्चों को पीछे की ओर धकेलना या सीमित करना है। सही विकल्प चुनें:

Q. 47 In the context of Pedagogy, consider the following statements:

Statement 1: The term is derived from the Latin language. Statement 2: The term 'Pedagogy' means to push children backward or restrict them. Choose the correct option:

(A) केवल कथन 1 सही है / Only statement 1 is correct

(B) केवल कथन 2 सही है / Only statement 2 is correct

(C) कथन 1 और 2 दोनों सही हैं / Both statements 1 and 2 are correct

(D) न तो कथन 1 और न ही 2 सही है / Neither statement 1 nor 2 is correct

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: पेडागोजी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ 'बच्चों को आगे बढ़ाना' (to lead forward) है, न कि उन्हें सीमित करना।

Explanation: Pedagogy is a Latin word which means 'to lead forward', not to restrict children.



Q. 48 अभिकथन (A): एंटीवायरस एक यूटीलिटी सॉफ्टवेयर है। **तर्क (R):** यह सिस्टम के रखरखाव में सहायता करता है। सही कूट चुनें:

Q. 48 Assertion (A): Antivirus is a utility software. **Reason (R):** It helps in system maintenance. **Choose the correct code:**

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं तथा (R) सही व्याख्या है। / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation.
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं, पर व्याख्या सही नहीं है। / Both (A) and (R) are true, but not the correct explanation.
- (C) (A) सही, (R) गलत। / (A) is true, (R) is false.
- (D) (A) गलत, (R) सही। / (A) is false, (R) is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एंटीवायरस सिस्टम सुरक्षा और रखरखाव के लिए यूटीलिटी सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है।

Explanation: Antivirus falls into the category of utility software for system security and maintenance.

Q. 49 कथन (A): कंपाइलर का उपयोग Java प्रोग्राम को बाइट कोड में बदलने के लिए किया जाता है। **कारण (R):** बाइट कोड मशीन-रीडेबल होता है और इसे किसी भी हार्डवेयर पर सीधे चलाया जा सकता है।

Q. 49 Assertion (A): The compiler is used to convert Java programs into byte code. **Reason (R):** Byte code is machine-readable and can be directly executed on any hardware.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) का सही स्पष्टीकरण है। / Both (A) and (R) are correct and (R) is the correct explanation of (A).
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) का सही स्पष्टीकरण नहीं है। / Both (A) and (R) are correct but (R) is not the correct explanation of (A).
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is correct but (R) is incorrect.
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is incorrect but (R) is correct.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: बाइट कोड मशीन-रीडेबल नहीं होता है; यह एक मध्यवर्ती फॉर्मेट है जिसे JVM द्वारा निष्पादित किया जाता है।

Explanation: Byte code is not machine-readable; it is an intermediate format that is executed by the JVM.

Q. 50 निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम (पुराने से नए) MS-Office के फाइल एक्सटेंशन के लिए सही है?

Q. 50 Which of the following chronologies (oldest to newest) is correct for MS-Office file extensions?

- (A) docx, doc / docx, doc
- (B) doc, docx / doc, docx
- (C) accdb, doc / accdb, doc
- (D) pptx, docx / pptx, docx

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: .doc का उपयोग 2003 तक होता था, जबकि .docx का उपयोग 2007 के बाद से किया जा रहा है।

Explanation: .doc was used until 2003, whereas .docx has been standard since 2007.

Q. 51 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए— (1) ReFS का पूर्ण रूप Resilient File System है। (2) UFS, Unix File System है। (3) Linux में Ext का अर्थ Extended File System है। (4) APFS Windows 10 का Default File System है। सही उत्तर चुनिए।

Q. 51 Consider the following statements: (1) ReFS stands for Resilient File System. (2) UFS is the Unix file system. (3) Ext means Extended File System in Linux. (4) APFS is the default file system of Windows 10.

- (A) केवल 1,2,3 / Only 1,2,3
- (B) केवल 2,3,4 / Only 2,3,4
- (C) केवल 1,3,4 / Only 1,3,4
- (D) सभी / All

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Windows 10 का Default File System NTFS है।

Explanation: Windows 10 uses NTFS.

Q. 52 निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है?

Q. 52 Which of the following matches is correct?

- (A) टियर-1 ISP: स्थानीय अंत-उपयोगकर्ता (Local End-user) / Tier-1 ISP: Local End-user
- (B) WWW: टिम बर्नर्स-ली (1989-1991) / WWW: Tim Berners-Lee (1989-1991)
- (C) डायल-अप: 56 Mbps गति / Dial-up: 56 Mbps speed
- (D) रे टॉमलिंगसन: ARPANET का संस्थापक / Ray Tomlinson: Founder of ARPANET

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: टिम बर्नर्स-ली ने 1989-1991 के बीच WWW का आविष्कार किया। डायल-अप की गति 56 kbps होती है, न कि 56 Mbps।

Explanation: Tim Berners-Lee invented the WWW between 1989-1991. Dial-up speed is 56 kbps, not 56 Mbps.

Q. 53 एमएसबी (MSB) और एलएसबी (LSB) का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है?

Q. 53 MSB and LSB are used in the context of what?

- (A) संख्या प्रणाली (Number System) / Number System
- (B) सॉफ्टवेयर का आकार / Software size
- (C) कंप्यूटर की गति / Computer speed
- (D) पावर सप्लाई (SMPS) / Power Supply (SMPS)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MSB (Most Significant Bit) और LSB (Least Significant Bit) बाइनरी और अन्य संख्या प्रणालियों के भाग हैं।

Explanation: MSB (Most Significant Bit) and LSB (Least Significant Bit) are parts of binary and other number systems.

Q. 54 प्रस्तुति परत (Presentation layer) के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है?

Q. 54 Which statement is true regarding the Presentation layer?

- (A) यह एन्क्रिप्शन और डिक्రిप्शन जैसी सुरक्षा सुविधाओं का प्रबंधन करता है। / It manages security features such as encryption and decryption.
- (B) यह केवल डेटा के संपीड़न (compression) के लिए जिम्मेदार है। / It is only responsible for data compression.
- (C) यह मुख्य रूप से एप्लिकेशन परत के लिए एक राउटर के रूप में कार्य करता है। / It primarily acts as a router for the application layer.
- (D) यह डेटा लिंक परत के लिए डेटा को स्वरूपित करता है। / It formats data for the Data Link layer.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: प्रस्तुति परत डेटा अनुवाद, संपीड़न और एन्क्रिप्शन/डिक्రిप्शन के लिए जिम्मेदार है। यह एप्लिकेशन परत के लिए अनुवादक के रूप में कार्य करती है।

Explanation: The Presentation layer is responsible for data translation, compression, and encryption/decryption, acting as a translator for the application layer.

Q. 55 सी (C) भाषा में 'की-वर्ड्स' (Keywords) के बारे में कौन सा कथन सत्य है?

Q. 55 Which statement is true about 'Keywords' in C language?

- (A) सी भाषा में की-वर्ड्स की कुल संख्या 32 होती है। / The total number of keywords in C language is 32.
- (B) की-वर्ड्स का अर्थ प्रोग्राम की आवश्यकतानुसार बदला जा सकता है। / The meaning of keywords can be changed as per program requirement.
- (C) की-वर्ड्स का अर्थ निर्धारित नहीं होता है। / The meaning of keywords is not fixed.
- (D) की-वर्ड्स केवल ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। / Keywords only represent operators.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सी भाषा में की-वर्ड्स की संख्या 32 निश्चित है और उनका अर्थ बदला नहीं जा सकता।

Explanation: The number of keywords in C language is fixed at 32 and their meaning cannot be changed.

Q. 56 मिलान करें: List-I (ISP Tier) List-II (Description) A. Tier-1 1. स्थानीय स्तर पर सेवा बी. Tier-2 2. वैश्विक बैकबोन सी. Tier-3 3. देश के भीतर सेवा

Q. 56 Match List-I (ISP Tier) with List-II (Description): A. Tier-1 1. Local service B. Tier-2 2. Global backbone C. Tier-3 3. Service within a country

- (A) A-2, B-3, C-1 / A-2, B-3, C-1
- (B) A-1, B-2, C-3 / A-1, B-2, C-3
- (C) A-3, B-1, C-2 / A-3, B-1, C-2
- (D) A-2, B-1, C-3 / A-2, B-1, C-3

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टियर-1 वैश्विक बैकबोन है, टियर-2 देश के भीतर सेवाएं देता है, और टियर-3 स्थानीय सेवाएं प्रदान करता है।

Explanation: Tier-1 is global backbone, Tier-2 operates within a country, and Tier-3 provides local services.

Q. 57 स्टैक ऑपरेशन्स के लिए सही कालानुक्रमिक अनुक्रम (Chronological Sequence) क्या है?

Q. 57 What is the correct chronological sequence for Stack operations?

- (A) 1. स्टैक का आरंभीकरण (Initialization), 2. पुश (Push), 3. पॉप (Pop) / 1. Initialization of stack, 2. Push, 3. Pop
- (B) 1. पुश, 2. पॉप, 3. स्टैक का आरंभीकरण / 1. Push, 2. Pop, 3. Initialization
- (C) 1. पॉप, 2. पुश, 3. स्टैक का आरंभीकरण / 1. Pop, 2. Push, 3. Initialization
- (D) 1. स्टैक का आरंभीकरण, 2. पॉप, 3. पुश / 1. Initialization, 2. Pop, 3. Push

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: स्टैक का उपयोग करने के लिए पहले आरंभीकरण आवश्यक है, उसके बाद ही डेटा पुश या पॉप किया जा सकता है।

Explanation: Initialization is required before pushing or popping data in a stack.

Q. 58 आगमन विधि का सही कालानुक्रमिक अनुक्रम चुनिए: 1. सत्यापन (Testing) 2. उदाहरणों का चयन 3. विश्लेषण (Analysis) 4. सामान्यीकरण (Generalization)

Q. 58 Select the correct chronological sequence of the Inductive method: 1. Verification (Testing) 2. Selection of examples 3. Analysis 4. Generalization

- (A) 2, 3, 4, 1 / 2, 3, 4, 1
- (B) 3, 2, 4, 1 / 3, 2, 4, 1
- (C) 2, 4, 3, 1 / 2, 4, 3, 1
- (D) 4, 3, 2, 1 / 4, 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: क्रम है: उदाहरणों को चुनना, उनका विश्लेषण करना, फिर उससे सामान्य नियम बनाना, और अंत में उनकी पुष्टि के लिए परीक्षण करना।

Explanation: The order is: Select examples, analyze them, then formulate general rules, and finally test them for confirmation.

Q. 59 एक्सल में 'सेल' को कैसे परिभाषित किया गया है?

Q. 59 How is a 'Cell' defined in Excel?

- (A) एक पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन। / The intersection of a row and a column.
- (B) वर्कबुक का एक पन्ना। / A single page of a workbook.
- (C) डेटा का एक समूह। / A group of data.
- (D) किसी फार्मूला का अंतिम परिणाम। / The final result of a formula.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: एक्सल में पंक्ति और स्तंभ के प्रतिच्छेदन बिंदु को सेल कहा जाता है।

Explanation: In Excel, the intersection point of a row and a column is called a cell.



Q. 60 एरे (Array) में मेमोरी मैपिंग के संदर्भ में, यदि 'बेस एड्रेस' स्थिर है, तो 'रो-मेजर ऑर्डर' और 'कॉलम-मेजर ऑर्डर' में अंतर किस आधार पर होता है?

Q. 60 In terms of memory mapping in an Array, if the 'Base Address' is constant, on what basis does the difference between 'Row-Major Order' and 'Column-Major Order' occur?

- (A) डाटा टाइप का आकार / Size of the data type
- (B) स्टोरेज की दिशा (पंक्ति दर पंक्ति बनाम स्तंभ दर स्तंभ) / Direction of storage (row by row vs column by column)
- (C) इंडेक्स और लोअर बाउंड का अंतर / Difference between index and lower bound
- (D) उपलब्ध कुल मेमोरी / Total available memory

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: परिभाषा के अनुसार, रो-मेजर में तत्व पंक्ति-दर-पंक्ति और कॉलम-मेजर में स्तंभ-दर-स्तंभ संग्रहीत होते हैं।

Explanation: By definition, elements are stored row by row in row-major and column by column in column-major order.

Q. 61 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. MS-Excel में पहली पंक्ति (row) का क्रमांक 1 होता है। 2. 'Workbook' एक या अधिक वर्कशीट का संग्रह है।

Q. 61 Consider the following statements: 1. The first row number in MS-Excel is 1. 2. A 'Workbook' is a collection of one or more worksheets.

- (A) केवल 1 सही है / Only 1 is correct
- (B) केवल 2 सही है / Only 2 is correct
- (C) 1 और 2 दोनों सही हैं / Both 1 and 2 are correct
- (D) दोनों गलत हैं / Both are incorrect

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: दोनों तथ्य सही हैं: एक्सेल में पहली पंक्ति 1 से शुरू होती है और वर्कबुक वर्कशीट का एक समूह है।

Explanation: Both facts are correct: Excel starts rows at 1 and a workbook is a collection of worksheets.

Q. 62 कालानुक्रमिक क्रम (पुराने से नए) में व्यवस्थित करें: 1. Microsoft की स्थापना 2. MS-Office 1.0 रिलीज 3. MS-Access का .accdb एक्सटेंशन

Q. 62 Arrange in chronological order (oldest to newest): 1. Establishment of Microsoft 2. MS-Office 1.0 release 3. .accdb extension of MS-Access

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 1, 3, 2 / 1, 3, 2
- (D) 3, 2, 1 / 3, 2, 1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: स्थापना 1975 में हुई, MS-Office 1.0 1990 में आया, और .accdb 2007 में आया।

Explanation: Established in 1975, MS-Office 1.0 released in 1990, and .accdb came in 2007.

Q. 63 इंटरनेट का 'आधुनिक जन्म' कब हुआ था?

Q. 63 When did the 'birth of modern Internet' happen?

- (A) 1969 / 1969
- (B) 1971 / 1971
- (C) 1983 / 1983
- (D) 1991 / 1991

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: 1 जनवरी 1983 को टीसीपी/आईपी के आधिकारिक रूप से अपनाए जाने पर आधुनिक इंटरनेट का जन्म माना जाता है।

Explanation: The birth of the modern internet is considered to be Jan 1, 1983, when TCP/IP was officially adopted.



Q. 64 अभिकथन (A): डेटा संरचना और एल्गोरिदम का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम स्थान और समय के साथ डेटा को व्यवस्थित और संचालित करना है। **तर्क (R):** एल्गोरिदम केवल डेटा की गणना करने के लिए एक तार्किक प्रक्रिया है, न कि प्रदर्शन अनुकूलन के लिए।

Q. 64 Assertion (A): The primary objective of DSA is to organize and operate on data with minimum space and time. **Reason (R):** An algorithm is only a logical process to compute data, not for performance optimization.

(A) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is correct but (R) is incorrect

(B) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is incorrect but (R) is correct

(C) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / (A) and (R) both are correct and (R) is correct explanation of (A)

(D) (A) और (R) दोनों गलत हैं / (A) and (R) both are incorrect

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: DSA का उद्देश्य ही प्रदर्शन अनुकूलन (स्थान और समय) है, इसलिए तर्क गलत है।

Explanation: The very objective of DSA is performance optimization (space and time), making the reasoning false.

Q. 65 प्रिंटर का रेजोल्यूशन किसमें मापा जाता है?

Q. 65 What is printer resolution measured in?

(A) डॉट्स प्रति इंच (DPI) / Dots per inch (DPI)

(B) वर्ण प्रति सेकंड / Characters per second

(C) पेज प्रति मिनट / Pages per minute

(D) लाइन प्रति सेकंड / Lines per second

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: प्रिंटर की गुणवत्ता या रेजोल्यूशन को डॉट्स प्रति इंच (DPI) में मापा जाता है। जितने अधिक DPI होंगे, प्रिंटिंग उतनी ही स्पष्ट होगी।

Explanation: Printer quality or resolution is measured in dots per inch (DPI). The higher the DPI, the clearer the printing.

Q. 66 सूची-I को सूची-II के साथ सुमेलित करें: (A) टियर-1 ISP (1) 56 kbps (B) डायल-अप (2) उच्च विलंबता (Latency) (C) सैटेलाइट इंटरनेट (3) ग्लोबल बैकबोन

Q. 66 Match List-I with List-II: (A) Tier-1 ISP (1) 56 kbps (B) Dial-up (2) High Latency (C) Satellite Internet (3) Global Backbone

(A) A-3, B-1, C-2 / A-3, B-1, C-2

(B) A-2, B-1, C-3 / A-2, B-1, C-3

(C) A-1, B-3, C-2 / A-1, B-3, C-2

(D) A-3, B-2, C-1 / A-3, B-2, C-1

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: टियर-1 ISP वैश्विक बैकबोन हैं, डायल-अप की गति 56 kbps होती है, और सैटेलाइट इंटरनेट में उच्च विलंबता (latency) होती है।

Explanation: Tier-1 ISPs are global backbones, Dial-up is 56 kbps, and satellite internet has high latency.

Q. 67 निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल 'बिट-ओरिएंटेड' है?

Q. 67 Which of the following protocols is 'bit-oriented'?

(A) SLIP / SLIP

(B) PPP / PPP

(C) HDLC / HDLC

(D) HTTP / HTTP

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: HDLC (High-level Data Link Control) एक बिट-ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जिसे 1979 में ISO द्वारा मानकीकृत किया गया था।

Explanation: HDLC (High-level Data Link Control) is a bit-oriented protocol standardized by ISO in 1979.

Q. 68 निम्नलिखित में से किन ऑपरेटरों को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है?

Q. 68 Which of the following operators cannot be overloaded?

- (A) डॉट (.) और स्कोप रिज़ॉल्यूशन (::) / Dot (.) and Scope resolution (::)
- (B) कंडीशनल (? :) और साइजऑफ (sizeof) / Conditional (? :) and sizeof
- (C) इन्डायरेक्ट मेंबर रेफरेंस (.*) / Indirect member reference (.*)
- (D) उपरोक्त सभी / All of the above

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: प्रदत्त विवरण के अनुसार, ., ::, ? :, .* , और sizeof को ओवरलोड नहीं किया जा सकता है।

Explanation: According to the provided facts, the dot (.), scope resolution (::), conditional (? :), indirect member reference (.*), and sizeof operators cannot be overloaded.

Q. 69 एमएस ऑफिस के विकास का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? I. एमएस-ऑफिस 1.0 का रिलीज II. .docx एक्सटेंशन का उपयोग

Q. 69 What is the correct chronological order of evolution of MS Office? I. Release of MS-Office 1.0 II. Usage of .docx extension

- (A) I, II / I, II
- (B) II, I / II, I
- (C) दोनों एक साथ हुए / Both happened simultaneously
- (D) इनमें से कोई नहीं / None of the above

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: MS-Office 1.0 1990 में रिलीज हुआ था, जबकि .docx एक्सटेंशन 2007 से उपयोग में है।

Explanation: MS-Office 1.0 was released in 1990, while .docx extension has been in use since 2007.

Q. 70 ऐतिहासिक घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम (सबसे पहले से सबसे बाद में) में व्यवस्थित करें: 1. HDLC का मानकीकरण 2. OSI मॉडल की घोषणा 3. TCP/IP मॉडल का मानकीकरण

Q. 70 Arrange the following historical events in chronological order (earliest to latest): 1. Standardization of HDLC 2. Declaration of OSI model 3. Standardization of TCP/IP model

- (A) 1, 2, 3 / 1, 2, 3
- (B) 2, 1, 3 / 2, 1, 3
- (C) 3, 1, 2 / 3, 1, 2
- (D) 1, 3, 2 / 1, 3, 2

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: HDLC 1979 में मानकीकृत हुआ था, इसके बाद OSI मॉडल और फिर TCP/IP (DoD) द्वारा विकसित हुआ।

Explanation: HDLC was standardized by ISO in 1979, followed by the development of the OSI model and the DoD's TCP/IP model suite.

Q. 71 निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल कनेक्शन-ओरिएंटेड (connection-oriented) है और डेटा रिलायबिलिटी सुनिश्चित करता है?

Q. 71 Which of the following protocols is connection-oriented and ensures data reliability?

- (A) UDP / UDP
- (B) TCP / TCP
- (C) IP / IP
- (D) HTTP / HTTP

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: TCP एक कनेक्शन-ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो एरर चेकिंग के माध्यम से रिलायबिलिटी प्रदान करता है।

Explanation: TCP is a connection-oriented protocol that provides reliability through error checking.



Q. 72 अभिकथन (A): जावा में 'boolean' प्रिमिटिव टाइप का आकार JVM विनिर्देश द्वारा 1 बिट परिभाषित किया गया है। **कारण (R):** JVM विनिर्देश स्पष्ट रूप से यह अनिवार्य करता है कि सभी प्रिमिटिव टाइप्स का आकार सभी हार्डवेयर आर्किटेक्चर पर स्थिर होना चाहिए।

Q. 72 Assertion (A): The 'boolean' primitive type in Java has a defined size of 1 bit by the JVM specification. **Reason (R):** The JVM specification explicitly mandates that the size of all primitive types must be constant across all hardware architectures.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
(D) (A) गलत है लेकिन (R) गलत है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: JVM विनिर्देश 'boolean' के लिए कोई विशिष्ट आकार परिभाषित नहीं करता है; यह कार्यान्वयन पर निर्भर करता है। हालाँकि, यह अन्य प्रिमिटिव्स के लिए आकार की स्थिरता अनिवार्य करता है।

Explanation: The JVM specification does not define a specific size for 'boolean'; it depends on the implementation. However, it does mandate size consistency for other primitives.

Q. 73 यदि एक कोड भाषा में '265' को 'PNH', '187' को 'OXB', और '248' को 'NUB' लिखा जाता है, तो संख्या 4 को कौन सा अक्षर दर्शाता है?

Q. 73 In a code language, if '265' is written as 'PNH', '187' is written as 'OXB', and '248' is written as 'NUB', then which letter represents the number 4?

- (A) N / N
(B) U / U
(C) B / B
(D) P / P

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: 248=NUB और 265=PNH में '2' उभयनिष्ठ है और 'N' भी उभयनिष्ठ है। 248 और 265 में '8' और '4' शेष हैं। चूंकि 248 में 4 है, अतः 4 का मान U होगा।

Explanation: In 248=NUB and 265=PNH, '2' is common and 'N' is also common. In 248, the remaining numbers are 4 and 8. By comparing codes, 4 represents U.

Q. 74 निम्नलिखित में से कौन सा Motherboard का कार्य है?

Q. 74 Which of the following is the function of the Motherboard?

- (A) कंप्यूटर के सभी घटकों को जोड़ना। / Connecting all computer components.
(B) डेटा को permanent रूप से स्टोर करना। / Storing data permanently.
(C) सॉफ्टवेयर को चलाना। / Executing software.
(D) बिजली की आपूर्ति को नियंत्रित करना। / Regulating power supply.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटकों को एक-दूसरे से जोड़ता है।

Explanation: The motherboard is the main circuit board that connects all hardware components of a computer to each other.

Q. 75 Unicode के बारे में कौन सा कथन सही है?

Q. 75 Which statement is true about Unicode?

- (A) यह केवल 7-बिट एन्कोडिंग का समर्थन करता है। / It supports only 7-bit encoding.
(B) यह एक यूनिवर्सल कैरेक्टर एन्कोडिंग मानक है। / It is a universal character encoding standard.
(C) यह केवल EBCDIC आधारित है। / It is based only on EBCDIC.
(D) इसका उपयोग केवल गणना के लिए किया जाता है। / It is used only for calculations.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Unicode एक यूनिवर्सल कैरेक्टर एन्कोडिंग मानक है जो दुनिया की विभिन्न भाषाओं के लिए बनाया गया है।

Explanation: Unicode is a universal character encoding standard created for various languages of the world.



Q. 76 कंप्यूटर भाषा अनुवादकों के विकास के संदर्भ में सही तथ्य की पहचान करें:

Q. 76 Identify the correct fact regarding the development of computer language translators:

- (A) एसेम्बलर केवल उच्च-स्तरीय भाषाओं का अनुवाद करता है। / Assembler translates only high-level languages.
- (B) कंपाइलर एक बार में पूरी फाइल को मशीन कोड में बदलता है। / Compiler converts the entire file into machine code at once.
- (C) इंटरप्रेटर उच्च-स्तरीय भाषा को सीधे बाइनरी में नहीं बदलता। / Interpreter does not convert high-level language directly to binary.
- (D) ट्रांसलेटर का मुख्य उद्देश्य केवल एरर ढूँढना है। / The main objective of a translator is only to find errors.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: कंपाइलर उच्च-स्तरीय भाषा को मशीनी कोड में अनुवादित करता है और एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बनाता है।

Explanation: A compiler translates high-level language into machine code and creates an object program.

Q. 77 कौन सा इंटरनेट कनेक्शन प्रकार उपयोगकर्ता को फोन कॉल और इंटरनेट का एक साथ उपयोग करने की अनुमति देता है?

Q. 77 Which internet connection type allows the user to use phone calls and internet simultaneously?

- (A) डायल-अप कनेक्शन / Dial-up connection
- (B) डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन (DSL) / Digital Subscriber Line (DSL)
- (C) सैटेलाइट इंटरनेट / Satellite internet
- (D) बैकबोन इंटरनेट / Backbone internet

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: DSL (डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन) डायल-अप की तुलना में उच्च गति प्रदान करता है और फोन और इंटरनेट के एक साथ उपयोग की अनुमति देता है।

Explanation: DSL (Digital Subscriber Line) provides high speed compared to Dial-up and allows phone and internet usage simultaneously.

Q. 78 कंप्यूटर भाषा अनुवादकों के संबंध में कथनों पर विचार करें: 1. कंपाइलर हाई-लेवल कोड को मशीन कोड में बदलता है। 2. एसेम्बलर एसेंबली भाषा का उपयोग करता है।

Q. 78 Consider the following statements regarding language translators: 1. Compiler converts high-level code to machine code. 2. Assembler uses assembly language.

- (A) केवल 1 सत्य है / Only 1 is true
- (B) केवल 2 सत्य है / Only 2 is true
- (C) दोनों 1 और 2 सत्य हैं / Both 1 and 2 are true
- (D) दोनों असत्य हैं / Both are false

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: कंपाइलर हाई-लेवल कोड को मशीन कोड में अनुवादित करता है और एसेम्बलर एसेंबली भाषा से बाइनरी में अनुवाद करता है।

Explanation: Compiler converts high-level to machine code and Assembler converts assembly language to binary.

Q. 79 TCP/IP मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें: 1. TCP/IP मॉडल को रक्षा विभाग (DoD) द्वारा विकसित किया गया था। 2. यह हमेशा 7-परत मॉडल का पालन करता है।

Q. 79 Consider the following statements regarding the TCP/IP model: 1. The TCP/IP model was developed by the Department of Defense (DoD). 2. It always follows a 7-layer model architecture.

- (A) केवल 1 सत्य है। / Only 1 is true.
- (B) केवल 2 सत्य है। / Only 2 is true.
- (C) 1 और 2 दोनों सत्य हैं। / Both 1 and 2 are true.
- (D) न तो 1 और न ही 2 सत्य है। / Neither 1 nor 2 is true.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: TCP/IP मॉडल DoD द्वारा विकसित किया गया था, लेकिन यह 4 या 5 परतों का होता है, 7-परत वाला नहीं।

Explanation: The TCP/IP model was developed by the DoD, but it consists of 4 or 5 layers, not 7.



Q. 80 अभिकथन (A): Java सोर्स फ़ाइल को संकलित करने पर हमेशा एक नेटिव निष्पादन योग्य फ़ाइल (.exe) बनती है। **कारण (R):** Java निष्पादन के समय बाइटकोड को प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट मशीन कोड में अनुवादित करने के लिए JVM पर निर्भर करता है।

Q. 80 Assertion (A): Compiling a Java source file always generates a native executable file (.exe). **Reason (R):** Java relies on the JVM to translate bytecode into platform-specific machine code at the time of execution.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
(B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
(C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
(D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: Java संकलन बाइटकोड (.class फाइलें) उत्पन्न करता है, न कि प्लेटफ़ॉर्म-विशिष्ट नेटिव बाइनरी।

Explanation: Java compilation produces bytecode (.class files), not platform-specific native binaries.

Q. 81 अभिकथन (A): Excel में 'सेल' रो और कॉलम का प्रतिच्छेदन (Intersection) है। **कारण (R):** Excel फ़ाइल को वर्कबुक कहा जाता है।

Q. 81 Assertion (A): A 'Cell' in Excel is the intersection of a row and a column. **Reason (R):** An Excel file is called a workbook.

- (A) दोनों (A) और (R) सही हैं लेकिन (R), (A) की व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are correct but (R) does not explain (A)
(B) (A) सही है, (R) गलत है / (A) is correct, (R) is false
(C) (A) गलत है, (R) सही है / (A) is false, (R) is correct
(D) दोनों गलत हैं / Both are false

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: दोनों परिभाषाएं सही हैं, लेकिन सेल का निर्माण रो/कॉलम से होता है, न कि वर्कबुक शब्द से।

Explanation: Both statements are correct definitions within Excel, but the definition of a cell is independent of the definition of a workbook.

Q. 82 निम्न में से कौन सा कथन 'अस्थिर' सॉर्टिंग (Unstable Sort) और 'इन-प्लेस' (In-place) सॉर्टिंग के संदर्भ में सत्य है?

Q. 82 Which of the following statements is true regarding 'Unstable Sort' and 'In-place' sorting?

- (A) सभी इन-प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम स्थिर (Stable) होते हैं। / All in-place sorting algorithms are stable.
(B) क्विक सॉर्ट एक इन-प्लेस एल्गोरिदम है, लेकिन यह स्थिर नहीं है। / Quick Sort is an in-place algorithm, but it is not stable.
(C) मर्ज सॉर्ट एक इन-प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जो स्थिर है। / Merge Sort is an in-place sorting algorithm that is stable.
(D) इन-प्लेस का अर्थ है कि एल्गोरिथम को अतिरिक्त मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है, यह हमेशा ओ(1) होता है। / In-place means the algorithm does not require extra memory, it is always O(1).

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: क्विक सॉर्ट इन-प्लेस है लेकिन स्थिर नहीं है। मर्ज सॉर्ट स्थिर है लेकिन इन-प्लेस नहीं है।

Explanation: Quick Sort is in-place but not stable. Merge Sort is stable but not in-place.



Q. 83 ब्लॉकचेन तकनीक में डेटा को अपरिवर्तनीय (Immutability) और सुरक्षित रखने के लिए किस एल्गोरिदम का उपयोग ब्लॉक की पहचान के लिए किया जाता है?

Q. 83 Which algorithm is used in Blockchain technology for block identification to keep data immutable and secure?

- (A) SHA-128 / SHA-128
- (B) SHA-256 / SHA-256
- (C) RSA-2048 / RSA-2048
- (D) AES-256 / AES-256

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: ब्लॉकचेन तकनीक में ब्लॉक की पहचान सुनिश्चित करने के लिए SHA-256 का उपयोग किया जाता है।

Explanation: SHA-256 is used in Blockchain technology to ensure block identification.

Q. 84 निम्नलिखित कथन (A) तथा अभिकथन (R) पर विचार कीजिए— कथन (A): विंडोज में, टास्कबार डिफॉल्ट रूप से डेस्कटॉप के निचले भाग में होता है। **अभिकथन (R):** इसका कार्य विभिन्न एप्लिकेशन्स तक त्वरित पहुँच प्रदान करना है।

Q. 84 Consider the following statements— Statement (A): In Windows, the taskbar is by default at the bottom of the desktop. **Assertion (R):** Its function is to provide quick access to applications.

- (A) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं और अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct and Assertion (R) is the correct explanation of Statement (A).
- (B) कथन (A) और अभिकथन (R) दोनों सही हैं, परन्तु अभिकथन (R), कथन (A) की सही व्याख्या नहीं है। / Both Statement (A) and Assertion (R) are correct, but Assertion (R) is not the correct explanation of Statement (A).
- (C) कथन (A) सही है, परन्तु अभिकथन (R) गलत है। / Statement (A) is correct, but Assertion (R) is incorrect.
- (D) कथन (A) गलत है, परन्तु अभिकथन (R) सही है। / Statement (A) is incorrect, but Assertion (R) is correct.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: विंडोज टास्कबार डेस्कटॉप का एक प्रमुख हिस्सा है जो एप्लिकेशन्स और सिस्टम टूल्स को जल्दी खोलने में मदद करता है।

Explanation: The Windows taskbar is a key component of the desktop that helps users quickly launch applications and system tools.

Q. 85 अभिकथन (A): एक 'final' वेरिएबल को डिक्लेरेशन के समय इनिशियलाइज़ किया जाना चाहिए। **कारण (R):** यदि एक 'final' वेरिएबल को डिक्लेरेशन के दौरान इनिशियलाइज़ नहीं किया जाता है, तो उसे क्लास के प्रत्येक कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज़ किया जाना चाहिए।

Q. 85 Assertion (A): A 'final' variable must be initialized at the time of declaration. **Reason (R):** If a 'final' variable is not initialized during declaration, it must be initialized in every constructor of the class.

- (A) (A) और (R) दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है / Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A)
- (B) (A) और (R) दोनों सही हैं लेकिन (R), (A) की सही व्याख्या नहीं है / Both (A) and (R) are true but (R) is not the correct explanation of (A)
- (C) (A) सही है लेकिन (R) गलत है / (A) is true but (R) is false
- (D) (A) गलत है लेकिन (R) सही है / (A) is false but (R) is true

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: अभिकथन A गलत है क्योंकि 'ब्लैंक फाइनल' वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज़ किया जा सकता है।

Explanation: Assertion A is false because 'blank final' variables can be initialized in constructors.

Q. 86 डेटा स्ट्रक्चर में 'डेटा' क्या है?

Q. 86 What is 'Data' in Data Structures?

- (A) कंप्यूटेशनल चरणों का एक क्रम। / A sequence of computational steps.
- (B) कच्चे तथ्य (Raw facts)। / Raw facts.
- (C) मेमोरी का प्रकार। / Type of memory.
- (D) एक गणितीय सूत्र। / A mathematical formula.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: डेटा को कच्चे तथ्यों (raw facts) के रूप में परिभाषित किया गया है।

Explanation: Data is defined as raw facts.

Q. 87 इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISP) के पदानुक्रम के संदर्भ में, गलत कथन का चयन करें:

Q. 87 In the context of the hierarchy of Internet Service Providers (ISPs), select the incorrect statement:

- (A) Tier-1 ISP वैश्विक स्तर पर देशों को जोड़ते हैं / Tier-1 ISPs connect countries globally
- (B) Tier-2 ISP एक देश के भीतर सेवा प्रदान करते हैं / Tier-2 ISPs provide internet service within a country
- (C) Tier-3 ISP केवल Tier-1 को बैंडविड्थ की आपूर्ति करते हैं / Tier-3 ISPs supply bandwidth only to Tier-1
- (D) Jio और Airtel को भारत में Tier-2 ISP के रूप में माना जाता है / Jio and Airtel are considered as Tier-2 ISPs in India

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: Tier-3 ISP स्थानीय स्तर पर एंड-यूजर को सेवा देते हैं, वे Tier-2 से बैंडविड्थ लेते हैं, Tier-1 को आपूर्ति नहीं करते।

Explanation: Tier-3 ISPs serve end-users locally and receive bandwidth from Tier-2 providers; they do not supply to Tier-1.

Q. 88 कथन 1: OSI मॉडल में 7 परतें हैं। कथन 2: TCP/IP मॉडल में भी 7 परतें हैं।

Q. 88 Statement 1: The OSI model has 7 layers. Statement 2: The TCP/IP model also has 7 layers.

- (A) दोनों कथन सही हैं। / Both statements are correct.
- (B) कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। / Statement 1 is correct, statement 2 is false.
- (C) कथन 1 गलत है, कथन 2 सही है। / Statement 1 is false, statement 2 is correct.
- (D) दोनों कथन गलत हैं। / Both statements are false.

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: OSI मॉडल में 7 परतें हैं, लेकिन TCP/IP मॉडल में आमतौर पर 4 या 5 परतें होती हैं।

Explanation: The OSI model has 7 layers, but the TCP/IP model typically has 4 or 5 layers.

Q. 89 निम्न कथनों पर विचार कीजिए- (1) Assembler Assembly Language को Machine Language में बदलता है। (2) Compiler Assembly Language के लिए प्रयुक्त होता है। सही विकल्प चुनिए।

Q. 89 Consider the following statements: (1) An assembler converts assembly language into machine language. (2) A compiler is used for assembly language.

- (A) केवल 1 / Only 1
- (B) केवल 2 / Only 2
- (C) दोनों / Both
- (D) कोई नहीं / None

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: Assembly Language के लिए Assembler प्रयोग होता है, Compiler नहीं।

Explanation: Assembly language requires an assembler, not a compiler.



Q. 90 निम्नलिखित में से क्या सादृश्य (Analogy) में 'समानता' को दर्शाता है?

Q. 90 Which of the following represents 'similarity' in an Analogy?

- (A) दो चीजों के बीच संरचना या संबंध / Structure or relationship between two things
- (B) दो चीजों का रंग / Color of two things
- (C) दो चीजों का वजन / Weight of two things
- (D) दो लोगों के नाम / Names of two people

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: सादृश्य का अर्थ दो चीजों के बीच उनके संरचना या संबंध के आधार पर तुलना करना है।

Explanation: Analogy is a comparison between two things, typically on the basis of their structure or relationship.

Q. 91 कोडिंग-डिकोडिंग की प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है?

Q. 91 What is primarily involved in the process of Coding-Decoding?

- (A) अक्षरों का उलटफेर / Reversal of strings
- (B) संख्यात्मक मान / Numerical values
- (C) नियमों का एक सेट / A set of rules
- (D) उपरोक्त सभी / All of the above

Correct Answer: D

स्पष्टीकरण: कोडिंग-डिकोडिंग में अक्षर बदलाव, संख्यात्मक मैपिंग और नियम-आधारित एन्क्रिप्शन सभी शामिल होते हैं।

Explanation: Coding-Decoding involves letter shifting, numerical mapping, and rule-based encryption.

Q. 92 ऐसे में किसी तत्व का पता लगाने के लिए आवश्यक कारक कौन से हैं?

Q. 92 Which factors are required to calculate the memory address of an element in an Array?

- (A) बेस एड्रेस, इंडेक्स, लोअर बाउंड और डेटा टाइप का आकार / Base address, index, lower bound and size of data type
- (B) केवल बेस एड्रेस और इंडेक्स / Only base address and index
- (C) इंडेक्स, लोअर बाउंड और केवल रो-मेजर क्रम / Index, lower bound and Row-Major order only
- (D) डेटा का कुल आकार और रैंडम एक्सेस समय / Total size of data and random access time

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: पता (Address) = बेस एड्रेस + (इंडेक्स - लोअर बाउंड) * डेटा टाइप का आकार।

Explanation: The address is calculated as Address = Base Address + (Index - Lower Bound) * Size of Data Type.

Q. 93 कंप्यूटर आर्किटेक्चर के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट बोर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार है?

Q. 93 In the context of computer architecture, which of the following circuit boards is responsible for storing data?

- (A) Motherboard / Motherboard
- (B) SMPS / SMPS
- (C) UPS / UPS
- (D) CMOS (सेटिंग्स के लिए) / CMOS (for settings)

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: मदरबोर्ड मुख्य सर्किट बोर्ड है जो सभी घटकों को जोड़ता है और डेटा स्टोरेज प्रबंधन में भूमिका निभाता है।

Explanation: Motherboard is the main circuit board that connects all components and plays a role in data storage management.

Q. 94 निम्न में से कौन-सा कथन File Identifier के संबंध में सही है?

Q. 94 Which statement regarding File Identifier is correct?

- (A) यह उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया नाम है / It is the user-defined name
- (B) यह फाइल का आकार बताता है / It indicates file size
- (C) यह फाइल सिस्टम द्वारा प्रयुक्त अद्वितीय पहचान है / It is the unique identifier used by the file system
- (D) यह फाइल का एक्सटेंशन है / It is the file extension

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: File Identifier मशीन-पठनीय अद्वितीय पहचान होती है।

Explanation: File Identifier is a unique machine-readable identifier.

Q. 95 DSA का पूर्ण रूप क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है?

Q. 95 What is the full form of DSA and what is its primary objective?

- (A) Data Structure and Algorithm; डेटा को व्यवस्थित करना और न्यूनतम स्थान/समय में ऑपरेशन करना। / Data Structure and Algorithm; Organize data and perform operations with minimum space and time.
- (B) Data Storage and Analysis; डेटा को संग्रहीत करना और सांख्यिकीय विश्लेषण करना। / Data Storage and Analysis; Store data and perform statistical analysis.
- (C) Data Source and Algorithm; एल्गोरिदम का उपयोग करके डेटा स्रोत की पहचान करना। / Data Source and Algorithm; Identify data sources using algorithms.
- (D) Data Structure and Automation; डेटा को स्वचालित रूप से व्यवस्थित करना। / Data Structure and Automation; Automate the arrangement of data.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: DSA का अर्थ डेटा, संरचना और एल्गोरिथम है, जिसका उद्देश्य डेटा को कुशल बनाना है।

Explanation: DSA stands for Data, Structure, and Algorithm, aiming to organize data for optimal space and time performance.

Q. 96 लेटर-क्लस्टर (अक्षर-समूह) श्रृंखला में 'विषम' का पता लगाने का आधार क्या हो सकता है?

Q. 96 What can be the basis for identifying the 'odd one' in a letter-cluster series?

- (A) वर्णमाला के पदों में अंतर या स्वर/व्यंजन पैटर्न / Differences in alphabetical positions or vowel/consonant patterns
- (B) केवल वर्णमाला का रंग / Only color of the alphabet
- (C) शब्दों का अर्थ / Meaning of the words
- (D) अक्षरों की संख्या / Number of letters

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: अक्षर-समूह में विषम की पहचान वर्णमाला के पदों के बीच के अंतर या स्वर-व्यंजन के पैटर्न पर आधारित होती है।

Explanation: Odd one out in letter-clusters is identified based on alphabetical position differences or vowel/consonant patterns.

Q. 97 निम्न में से किस Translator में Source Program की प्रत्येक Line का तुरंत Execution होता है?

Q. 97 Which translator executes each source statement immediately after translation?

- (A) Compiler / Compiler
- (B) Interpreter / Interpreter
- (C) Assembler / Assembler
- (D) Loader / Loader

Correct Answer: B

स्पष्टीकरण: Interpreter Line-by-Line Translation एवं Execution करता है।

Explanation: Interpreter translates and executes line by line.

Q. 98 एमएस एक्सेल की शब्दावली के संबंध में कौन सा कथन गलत है?

Q. 98 Which statement regarding MS Excel terminology is incorrect?

- (A) सेल एक पंक्ति और कॉलम का चौराहा है / A cell is the intersection of a row and a column
- (B) वर्कबुक वर्कशीट्स का संग्रह है / A workbook is a collection of worksheets
- (C) एक्सेल में पहली पंक्ति का नंबर 0 है / The first row number in Excel is 0
- (D) अंतिम कॉलम का नाम XFD है / The last column name is XFD

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: एक्सेल में पहली पंक्ति का नंबर 1 होता है, 0 नहीं।

Explanation: The first row number in Excel is 1, not 0.

Q. 99 परिदृश्य: एक डेवलपर Java में '.' (डॉट) ऑपरेटर को ओवरलोड करने का प्रयास कर रहा है। यदि वह इसे सफलतापूर्वक कंपाइल करने की कोशिश करता है, तो क्या होगा?

Q. 99 Scenario: A developer is attempting to overload the '.' (dot) operator in Java. If he tries to compile this, what will happen?

- (A) कंपाइलर उसे अनुमति देगा क्योंकि यह उपभोगता के अनुकूल है। / Compiler will allow it as it is user-friendly.
- (B) कोड कंपाइल होगा लेकिन रन-टाइम पर विफल हो जाएगा। / Code will compile but fail at run-time.
- (C) कंपाइलर त्रुटि उत्पन्न करेगा क्योंकि यह ऑपरेटर ओवरलोडिंग की सीमाओं में है। / Compiler will generate an error because it is within the limitations of operator overloading.
- (D) JVM इस ऑपरेटर के व्यवहार को बदल देगा। / JVM will change the behavior of this operator.

Correct Answer: C

स्पष्टीकरण: '.' ऑपरेटर उन ऑपरेटरों में से एक है जिन्हें ओवरलोड नहीं किया जा सकता है।

Explanation: The '.' operator is one of those that cannot be overloaded.

Q. 100 अभिकथन (A): मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है जो सभी घटकों को जोड़ता है। तर्क (R): SMPS का मुख्य कार्य कंप्यूटर को डेटा स्टोर करने के लिए पावर देना है। सही विकल्प चुनें:

Q. 100 Assertion (A): The motherboard is the main circuit board of a computer connecting all components. Reason (R): The primary function of the SMPS is to provide power for storing data in the computer. Choose the correct option:

- (A) (A) सही है लेकिन (R) गलत है। / (A) is correct but (R) is incorrect.
- (B) (A) गलत है लेकिन (R) सही है। / (A) is incorrect but (R) is correct.
- (C) (A) और (R) दोनों सही हैं। / Both (A) and (R) are correct.
- (D) (A) और (R) दोनों गलत हैं। / Both (A) and (R) are incorrect.

Correct Answer: A

स्पष्टीकरण: SMPS का कार्य बिजली की आपूर्ति करना है, डेटा स्टोरेज का नहीं।

Explanation: The SMPS provides power, whereas data storage is not its primary function.